# H2: Morfologie van melkwegstelsels

## 2.1 het waarnemen van melkwegstelsels

### 2.1.1 telescopen en instrumenten in de optische sterrenkunde

| | |
|---|---|
| elektromagnetisch spectrum | Bij observationele sterrenkunde bekijken we elektromagnetische straling van verschillende golflengten<br>> andere golflengte geeft ons andere informatie<br>> ruimteobjecten kunnen verschillende temp / chemische samenstelling hebben die hun spectrum bepaald |
| optische straling | = elektromagnetische straling die we met het blote oog kunnen zien (400-700nm)<br>> sterren stralen voornamelijk in deze range en aardatmosfeer is hiervoor transparant |
| ontwikkeling in de optische sterrenkunde | - CCD camera<br>> bekijken hele optische gebied en zijn lineair (intensiteit op de foto <> werkelijkheid)<br><br>- voornamelijk reflectoren ipv refractoren<br>> schaalbaar en geen last van refractie<br><br>- nieuwe generatie van grote telescopen (vb in Chili)<br><br>- ruimtetelescopen |

### 2.1.2 het nabije infrarood

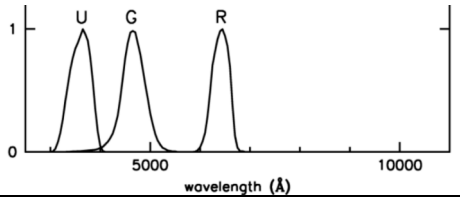
| | |
|---|---|
| waarnemingen in nabij infrarood | = tss 1µm en 5µm, extensie van optisch spectrum<br>> waarnemingen zijn veel complexer<br>- de atmosfeer is veel actiever in NIR<br>> lastiger op achtergrondstraling te splitsen van straling afkomstig van object<br><br>- atmosfeer is niet volledig transparant in het NIR<br>> er zijn maar een aantal vensters in het NIR<br><br>- CCD's werken niet voor NIR<br>nl: siliciumplaat in CCD reageert niet op infraroodstraling |

### 2.1.3 het UV gebied

| | |
|---|---|
| UV waarnemingen | Is heel gelijkaardig aan optische waarnemingen<br>> echter: atmosfeer is niet transparant voor UV, door ozongas<br>> waarnemingen vanuit de ruimte |

### 2.1.4 observationele technieken

| | |
|---|---|
| fotometrie | = telescoop + detector die vermogen/flux registreert die opgevangen wordt erdoor<br>> studie van sterren |
| imaging | = telescoop + detector die flux op elke pixel van de telescoop meet<br>ie: een foto maken<br>> oppervlaktehelderheid van objecten meten<br><br>Men kan beamsplitters gebruiken om licht op te splitsen in primaire kleuren<br>> zo kan men kleurenfoto's maken |
| Wide-field surveys | = groot deel van de hemel in beeld brengen door vele opnames aan elkaar te naaien<br>> hele reeks CCD's in primaire focus vd telescoop |
| spectroscopie | = ontbind de straling in zijn golflengten en bestudeer de straling per golflengte<br>> vb: via een prisma<br><br>Hoe weider we het golflengtebereik maken, hoe langer de belichtingstijd zal moeten zijn<br>> afweging maken tss nauwkeurigheid en belichtingstijd |
| > data cubes | wanneer we spectroscopie op een 2D object aan de hemel uitoefenen hebben we een 3D datastructuur<br>> nl: elk punt in de foto heeft een golflengte-bereik<br>> probleem: we kunnen dit niet opslaan<br>> oplossing: long-slit spectroscopie |

| | |
|---|---|
| > long-slit spectroscopie | plaatje voor de telscoop blokkeert straling, behalve door een lange smalle spleet<br>> 2D beeld: één ruimtelijk en één spectrale dimensie |
| multi-object spectroscopie | combinatie van long-slit met optische vezels<br>> laat ons toe om voor meerdere objecten aan de hemel spectroscopie te doen |
| integral field spectroscopie | = imager + spectroscopie<br>> laat ons toe om 3D spectroscopie te doen |
| **2.1.5 conventies en eenheden** | |
| afstands-eenheden in spectroscopie | nanometer = nm = $10^{-9}$m<br>Angstrom = Å = $10^{-10}$m |
| monochromatische flux $F_\lambda$ | = totale hoeveelheid vermogen per eenheid golflengte per oppervlakte-eenheid<br>= $Wm^{-2}Å^{-1}$ |
| monochromatische oppervlaktehelderheid $S_\lambda$ | = waargenomen flux per ruimtehoek<br>= $Wm^{-2}Å^{-1}arcsec^{-2}$ |
| monochromatische lichtkracht $L_\lambda$ | = hoeveelheid vermogen die een object uitzendt per eenheid golflengte<br>= $WÅ^{-1}$<br><br>er geldt voor een hemellichaam op afstand d dat in alle richtingen dezelfde straling uitzend:<br>$$F_\lambda = \frac{L_\lambda}{4\pi d^2}$$ |
| monochromatische flux $F_\nu$ | we kunnen de flux ook per frequentie definiëren ipv golflengte<br>> het verband volgt dan uit: $\lvert F_\lambda \mathrm{d}\lambda \rvert = \lvert F_\nu \mathrm{d}\nu \rvert$<br>of dus:<br>$$F_\lambda = \frac{cF_\nu}{\lambda^2} = \frac{\nu^2 F_\nu}{c}$$<br>we kunnen dit ook voor oppervlaktehelderheid $S_\nu$ en lichtkracht $L_\nu$ doen<br>> de eenheden zijn dan: $\mathrm{W\ m^{-2}\ Hz^{-1}}$, $\mathrm{W\ Hz^{-1}}$ en $\mathrm{W\ m^{-2}\ Hz^{-1}\ arcsec^{-2}}$ |
| bolometrische lichtkracht $L_{bol}$ | = lichtkracht over alle golflengtes:<br>$$L_{\mathrm{bol}} = \int_0^\infty L_\lambda \mathrm{d}\lambda = \int_0^\infty L_\nu \mathrm{d}\nu$$ |
| | |
| filters | We kunnen het licht eerst door een filter laten gaan voor het te detecteren<br>> elke filter heeft een transmissiecurve $T_\lambda$<br>> er geldt: $T_\lambda$=1 als de golflengte volledig wordt doorgelaten<br>$T_\lambda$=0 als de golflengte niet doorgelaten wordt<br><br>de flux $F_X$ door een bepaalde filter X is dan het gewogen gemiddelde:<br>$$F_X \equiv \int_0^\infty F_\lambda T_\lambda(X)\mathrm{d}\lambda \Big/ \int_0^\infty T_\lambda(X)\mathrm{d}\lambda$$<br>  <br> |
| types filters | - breedbandfilters<br>> laten veel licht door, ie groot golflengtebereik<br>> minder lange belichtingstijd nodig om goede ruis-signaal verhouding te verkrijgen<br>> echter, deze info zit uitgespreid over een groot bereik van golflengtes<br><br>- smalbandfilters<br>> klein golflengtebereik<br>> meestal afgesteld op golflengtegebieden met interessante emissielijnen |
| Johnson-Cousin systeem | = filtersysteem bestaand uit Ultraviolet, Blauw, Visueel, Rood en Infrarood<br>> oud systeem gebaseerd op bepaalde types glas |
| lichtkracht en oppervlaktehelderheid in filter | We kunnen net als flux ook lichtkracht en oppervlaktehelderheid in filter definiëren<br>> analoog op zelfde manier als flux |

| | |
|---|---|
| schijnbare magnitude | in een filter X met nulpunt $F_{X,0}$: $m_X = -2.5 \log\left(\frac{F_X}{F_{X,0}}\right)$ |
| oppervlaktehelderheid | Breedbandoppervlaktehelderheden worden ook vertaald naar magnitudeschaal<br>> notatie: $\mu_X$ in mag arcsec$^{-2}$ |
| kleur X-Y | = verschil in schijnbare magnitude in twee banden X en Y:<br>$X - Y \equiv m_X - m_Y = -2.5 \log\left(\frac{F_X}{F_{X,0}}\right) + 2.5 \log\left(\frac{F_Y}{F_{Y,0}}\right)$<br>!! als X-Y<0 is de flux in X groter dan in Y!! |

## 2.2 classificatie van melkwegstelsels

### 2.2.1 het Hubble stemvorkdiagram

**Hubble classificatie**

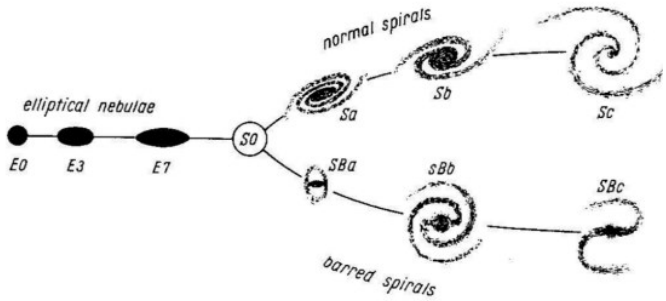
= stemvorkstructuur van drie groepen met elk nog onderverdelingen

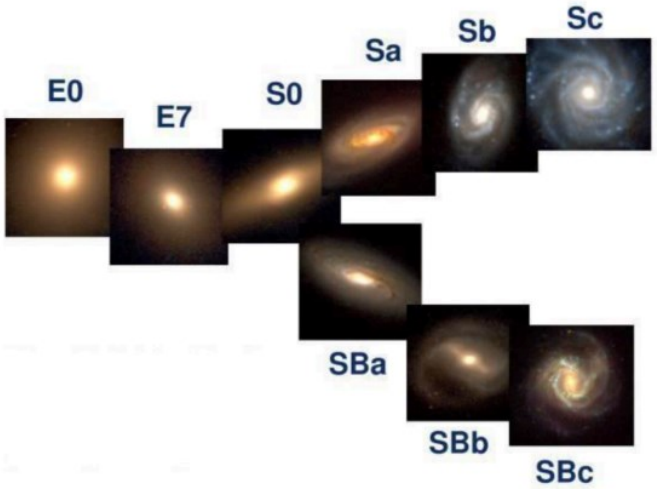
1: links bevinden zich de *elliptische galaxieën*
> geen substructuur, behalve een kleine heldere sterk geconcentreerd nucleus
> errond een smooth halo of enveloppe die in alle richtingen continue in helderheid daalt
> gaat zonder duidelijke rand o[ver] [i]n de hemel
notatie: Ej met j de ellipticiteit: $j = 10\left(1 - \frac{b}{a}\right)$

2: rechtsboven de *spiraalgalaxieën*
> centrale lichtconcentratie en schijf met spiraalarmen
> hoeveelheid spiraalarmen is afhankelijk van galaxie tot galaxie
notatie: Sa, Sb en Sc bepaald door de grootte van de bult en karakter van spiraalarmen

3: rechtsonder de *balkspiraalgalaxieën*
> gelijkaardig aan spiraal, maar heeft niet-axisymmetrische balk
notatie: SBa, SBb en SBc

voor de (balk)spiraalgalaxieën geldt:
a = bult dominant en spiraalarmen sterk omwonden en smooth
b = ergens ertussen
c = kleinere bult en spiraalarmen open en verbrokkelt



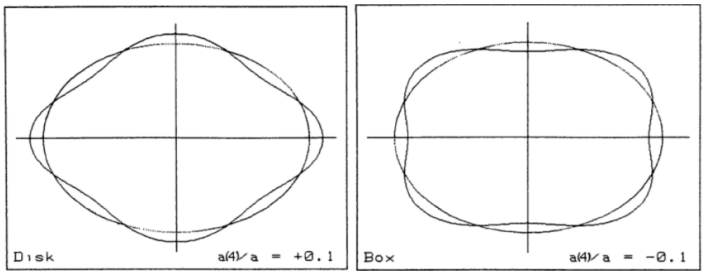



| | |
|---|---|
| extra Hubble classificatie | Er zijn later nog extra klassen toegevoegd aan de classificatie<br>- voor (balk)spiraalgalaxieën: d, m en Im<br>> nauwelijks een centrale bult en spiraalstructuur heel open en onregelmatig<br><br>- tussencategorieën zoals Sab of SBcd<br><br>- tussensoort tussen spiraal en balk galaxieën, vb: SAB<br><br>- achtervoegsel (s), (r), (sr), (rs)<br>> geeft aan of centrum nog spiraalvormig of eerder ringvormig is<br><br>- op het punt waar de drie klassen tezamen komen hebben we klasse S0 of SB0<br>> hebben bult of schijf maar geen spiraalarmen<br><br>- overgangsvormen tss lensvormige en spiraalgalaxieën, waar een spiraalstructuur us<br>> notatie: S0/a of SB0/a<br><br>- tussencategorie tussen elliptische en lensvormige: E/S0 |
| **2.2.2 Nadelen van de Hubble classificatie** | |
| 1: geen fysische achtergrond | Hubble classificatie is gebaseerd op schijnbare eigenschappen, geen fysische |
| 2: beperkte range | Enkel 'normale' galaxieën kunnen we classificeren in Hubble<br>> heel aantal past niet in deze classificatie<br>> oplossing: - klasse van irreguliere galaxieën<br>- achtervoegsel p voor *peculiar* |
| 3: slechte terminologie | Men dacht dat de galaxieën evolueerden van links naar rechts voor jong-oud<br>> terminologie: elliptisch = *vroege types*<br>spiraal = *late types*<br><br>werkelijkheid: elliptisch = oude koele sterren<br>spiraal = jonge sterren in spiraalarmen |
| 4: kwalitatieve classificatie | Er bestaan geen objectief meetbare, kwantitatieve criteria om een galaxie in een bepaalde klasse te onderverdelen<br>> oplossing: Hubble type T |
| > Hubble type T | = numerieke schaal met stepgrootte $\Delta T=1$<br>- spiraal- en balkspiraalgalaxieën van hetzelfde type hebben T>0<br>nl: - Sa-galaxieën hebben T=1<br>- Sab hebben T=2<br>>> en zo verder tem T=9 voor Sm-galaxieën<br><br>- vroeg-type hebben negatieve T<br>nl: -S0/a hebben T=0<br>- lensvormige van T=-1 tem T=-3<br>- elliptische hebben T=-4 tem T=-6<br><br>>> nog altijd, T is kwalitatief, niet kwantitatief |
| 5: gebaseerd op optisch | Hubble is enkel gebaseerd op het licht in optisch venster<br>> echter: er zijn veel eigenschappen die we enkel kunnen dien in andere optische vensters<br><br>- NIR-straling: waarnemen van geëvolueerde rode reuzensterren<br>- UV-straling: jonge hete sterren<br>> recente stervorming tracen |
| voordelen | Toch correleren vele fysische eigenschappen met de Hubble classificatie:<br>• kleur<br>• relatieve gasinhoud<br>• massaconcentratie<br>• stellaire populaties<br><br>Verder is dit systeem heel ingeburgerd<br>> wordt toch nog steeds overal gebruikt |

| **2.2.3 classificatie in grote databanken** | |
|---|---|
| 1: Galaxy Zoo project | Vrijwilligers classificeren galaxieën<br>> elk melkwegstelsel wordt door 20 mensen beoordeeld<br>> zelfcorrigerend en zelf-ijkend |
| 2: neurale netwerken | AI neemt gegevens op en zoekt naar verborgen connecties<br>> even goed als classificatie van experts |
| 3: kwantitatieve parameters | We kunnen echter ook naar kwantitatieve eigenschappen kijken<br>> - lichtconcentratie<br>- asymmetrie<br>- grootte vh melkwegstelsel<br>- parameter χ: smoothness |
| > lichtconcentratie | = parameter gelinkt aan het draaimoment vh sterrenstelsel<br>nl: roterende sterrenstelsels met groot draaimoment hebben een lage concentratie<br>> vroeg-type galaxieën hebben sterkere lichtconcentratie dan laat-type |
| > asymmetrieparameter | = geeft asymetrie vh sterrenstelsel<br>> normale galaxieën onderscheiden van galaxieën met sterke asymmetrie<br>> deze asymmetrie kan komen door samensmeltende galaxieën |
| > grootte vh melkwegstelsel | = grootte vd galaxie<br>> lastig te meten<br>> we kunnen wel de schijnbare diameter berekenen<br>> deze hangt echter af van welk lichtspectrum je gebruikt<br><br>vb: isofotale diameter $D_{25}$<br>= diameter vh opp met helderheid minstens 25mag/arcsec² in de B-band |
| > smoothness parameter χ | = maat voor het contrast / smoothness vh sterrenstelsel<br>> vergelijk originele beeld met een artificieel gefilterd beeld<br><br>echter: is sterk afhankelijk vd ruimtelijke resolutie |
| **2.3 projectie en deprojectie** | |
| intrinsieke vs geprojecteerde grootheden | Wanneer een galaxie kwantitatief wordt beschreven, moeten we onderscheid maken:<br>- intrinsieke grootheid = eigenschappen in 3D ruimte<br>- geprojecteerde grootheid = eigenschappen aan 2D hemeloppervlak |
| **2.3.1 projectie op het vlak vd hemel** | |
| model sterrenstelsel | sterrenstelsel model bestaat uit verschillende componenten<br>> voornamelijk:<br>- *stellaire emissiviteit j(**r**)*<br>= radiatief vermogen uitgestraald door de sterren in elke volume-eenheid en ruimtehoek<br><br>- *intensiteit I(**r**,**k**)*<br>= radiatief vermogen per eenheid ruimtehoek door een opp.eenheid loodrecht op richting **k**<br><br>>> intensiteit is vergelijkbaar met de oppervlaktehelderheid |
| verschil tss parameters I en j | emissiviteit is een 3D grootheid, terwijl intensiteit gedef is aan een 2D vlak aan de hemel |
| verband I en j | de intensiteit is de integratie vd emissiviteit langs de gezichtslijn:<br>$I(\vec{r}_{\text{obs}},\vec{k}) = \int_0^\infty j(\vec{r}_{\text{obs}} + s\vec{k})\text{d}s$<br>kies het centrum vd galaxie als centrum vh coordsysteem (x',y',z')<br>> kies dit zodat het x'y'-vlak evenwijdig is met het hemelvlak, dus loodr op de gezichtslijn<br>> dan kunnen we de vgl herschrijven als:<br>$I(x',y') = \int_{-\infty}^{\infty} j(x',y',z')\text{d}z'$<br>verder gebruiken we nog een ander stelsel (x,y,z) om de intrinsieke structuur te beschrijven<br>> deze is zodanig dat we onafhankelijk vd richting waaronder de waarnemer kijkt meten<br>> we moeten echter dan wel de overgang van (x',y',z') naar (x,y,z) kennen<br>vb: als de galaxie een symmetrievlak heeft, neem (x,y,z) volgens dit vlak |

| **2.3.2 projectie in speciale geometrieën** | |
|---|---|
| projectie axiale symmetrie | Kies cilindrische coords (ρ,ϕ,z)<br>> de emissiviteit kan uitgedrukt worden door j(ρ,z)<br>> we kunnen overgaan van (x',y',z') naar (x,y,z) door de inclinatie i te kennen<br>nl: de hoek tussen het x'y'-vlak en het xy-vlak<br>> de projectievgl wordt dan:<br>$$I(x',y') = \int_{-\infty}^{+\infty} j\left(\sqrt{x'^2 + (y'\cos i - z'\sin i)^2}, y'\sin i + z'\cos i\right) \mathrm{d}z'$$ |
| projectie sferische symmetrie | kies sferische coords, da kan j uitgedrukt worden als j(r)<br>> de projectievgl wordt:<br>$$I(x',y') = \int_{-\infty}^{\infty} j(r)\mathrm{d}z' = 2\int_{0}^{\infty} j(r)\mathrm{d}z'$$<br>echter, we moeten z' wegwerken, waardoor we finaal vinden:<br>$$I(x',y') = I(R) = 2\int_{R}^{\infty} \frac{j(r)r\mathrm{d}r}{\sqrt{r^2 - R^2}}$$<br>de projectie ve sferisch symmetrische sterverdeling levert een intensiteitsverdeling met cirkelvormige concentrische isofoten |
| projectie sferoïdale symmetrie | We kunnen j uitdrukken als j(m), waarbij:<br>$$m = \sqrt{\rho^2 + \frac{z^2}{q^2}}$$<br>met q de intrinsieke asverhouding<br>> de projectievgl is dan:<br>$$I(x',y') = I(m') = 2\left(\frac{q}{q'}\right)\int_{m'}^{\infty} \frac{j(m)m\mathrm{d}m}{\sqrt{m^2 - m'^2}}$$ |
| projectie ellipsoïdale massaverdeling | Bekijk een niet-axiaalsymetrisch systeem met een ellipsoïdale massaverdeling<br>> systeem met j(m), met:<br>$$m = \sqrt{x^2 + \frac{y^2}{p^2} + \frac{z^2}{q^2}}$$<br>voor een willekeurige positie vd waarnemer blijft een projectieformule dezelfde als in:<br>$$I(x',y') = I(m') = 2\left(\frac{q}{q'}\right)\int_{m'}^{\infty} \frac{j(m)m\mathrm{d}m}{\sqrt{m^2 - m'^2}}$$<br>> isofoten zijn gelijkvormige concentrische ellipsen |
| **2.3.3 deprojectie van intensiteitsprofielen** | |
| def: deprojectie | = inverse van projectie<br>> emissiviteit achterhalen adhv de intensiteit<br>> lastig om te doen voor algemene gevallen<br>nl: we willen uit een 2D projectie de 3D structuur achterhalen |
| deprojectie sferische symm. | voor sferisch symmetrische galaxieën geldt:<br>$$j(r) = -\frac{1}{\pi}\int_{r}^{\infty} \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}R}(R)\frac{\mathrm{d}R}{\sqrt{R^2 - r^2}}$$ |
| deprojectie sferoïdale symm | voor een sferoïdale galaxie geldt:<br>$$j(m) = -\frac{1}{\pi}\left(\frac{q'}{q}\right)\int_{m}^{\infty} \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}m'}(m')\frac{\mathrm{d}m'}{\sqrt{m'^2 - m^2}}$$ |
| deprojectie axiaalsymmetrie | verlies van info door projectie neemt toe van edge-on naar face-on geval<br>> zelfs met perfecte waarnemingen kan de ruimtelijk verdeling nooit achterhaalt worden |

| 2.4 morfologische modellen voor melkwegstelsels | |
|---|---|
| model fitten | We willen een eenvoudig geïdealiseerd model fitten aan een melkwegstelsel<br>> deze kunnen we dan bestuderen<br>> doe dit via een 3D model voor de emissiviteit of 2D model voor intensiteit<br>> aan elkaar gelinkt via projectie/deprojectie formules |
| nut van modelleren | 1: basiseigenschappen van galaxieën blootleggen<br>nl: model geeft belangrijkste kenmerken<br>> stelt ons in staat de parameters te achterhalen<br><br>2: nuttig als startpunt voor studies die bepaald soort galaxieën willen onderzoeken |
| **2.4.1 elliptische galaxieën** | |
| elliptische melkwegstelsels | Voor globale lichtverdeling van elliptische melkwegstelsels kan in 1e orde aangenomen worden dat ze sferisch symmetrisch zijn<br>> waargenomen intensiteit zal cirkelsymmetrisch zijn |
| wet van de Vaucouleurs | oppervlaktehelderheid in functie van $R^{1/4}$:<br>$$\mu(R) = C_1 + C_2 R^{1/4}$$<br>met $C_1$ en $C_2$ constanten<br>> echter: de wet vd Vaucouleurs wordt meestal geschreven idvv:<br>$$\mu(R) = \mu_e + 8.3268 \left[ \left( \frac{R}{R_e} \right)^{1/4} - 1 \right]$$<br>cte $C_1$ en $C_2$ worden vervangen door $\mu_e$ en $R_e$<br>> deze hebben namelijk meer fysische betekenis<br>nl: $R_e$ = effectieve straal = isofoot waarbinnen de galaxie de helft vd totale lichtkracht uitzendt<br>$\mu_e$ = effectieve oppervlaktehelderheid |
| Vaucouleurs met intensiteit | alternatief kunnen we de intensiteit gebruiken ipv de opp.helderheid<br>> het verband tss opp.helderheid $\mu$ en I is gegeven door:<br>$$\mu = -2.5 \log I + C$$<br>dan vinden we:<br>$$I(R) = I_e \exp \left[ -7.66924 \left[ \left( \frac{R}{R_e} \right)^{1/4} - 1 \right] \right]$$<br>met $I_e$ de effectieve intensiteit<br><br>De totale uitgezonden lichtkracht vinden we door:<br>$$L = 2\pi \int_0^\infty I(R) R \mathrm{d}R$$ |
| model dwerggalaxie | elliptische dwerggalaxieën hebben een exponentieel verband:<br>$$I(R) = I_0 \exp \left( -\frac{R}{h} \right)$$<br>voor dit model vinden we echter een totale lichtkracht:<br>$$L = 2\pi I_0 h^2$$<br>het exponentiële profiel kan dus geschreven worden als<br>$$I(R) = I_0 \exp \left[ -1.67835 \left( \frac{R}{R_e} \right) \right]$$ |

| | |
|---|---|
| Sérsic model | 3parameter model dat continue overgang beschrijft tss exponentieel en Vaucouleurs model:<br>$$I(R) = I_0 \exp\left[-b_m \left(\frac{R}{R_e}\right)^{1/m}\right]$$<br>met $b_m$ = cte bepaald uit vw dat $R_e$ de effectieve straal is<br>$I_0$ = centrale intensiteit |
| Nuker model | opp.helderheid van galaxieën convergeert niet altijd naar een eindige waarde<br>> echter: de intensiteit blijft als een machtswet toenemen<br>> dit beschrijven we met het Nuker model:<br>$$I(R) = 2^{(\beta-\gamma)/\alpha} I_b \left(\frac{R}{R_b}\right)^{-\gamma}\left[1+\left(\frac{R}{R_b}\right)^{\alpha}\right]^{(\gamma-\beta)/\alpha}$$ |
| kern en opp.helderheid | De meest lichtkrachtige galaxieën hebben kernen<br>nl: hun opp.helderheid vlakt af naar het centrum<br><br>Minder lichtkrachtige galaxieën hebben geen kern<br>> opp.helderheid blijft stijgen naarmate we naar het centrum gaan |
| modelleren met emissie<br>> γ-modellen | De modellen tot nu toe konden niet analytisch gedeprojecteerd worden<br>> neem nu een sferisch model met een eenvoudige emissiviteit, het γ-model:<br>$$j(r) = \frac{3-\gamma}{4\pi}\frac{L\,a}{r^{\gamma}(a+r)^{4-\gamma}}$$<br>met L de totale lichtkracht<br>γ de logaritmische helligsgraad vd dichtheid |
| | |
| accuratere elliptische modellen | We hebben aangenomen dat elliptische galaxieën sferische symmetrie hebben<br>> is niet zo een goede benadering<br>> we kunnen echter vorige modellen hergebruiken<br>nl: vervang R door m' gegeven door:<br>$$m' = \sqrt{x'^2 + \frac{y'^2}{q'^2}}$$<br>met q' de verhouding vd isofoten<br><br>standaard gebruikt met het geometrisch gemiddelde vd effectieve straal op halve grote en kleine as, $X_e$ en $Y_e$, als maat voor de effectieve straal:<br>$$R_e = \sqrt{X_e Y_e} = \sqrt{q'} X_e$$ |
| disky/boxy | isofoten van galaxieën vormen niet steeds perfecte ellipsen<br>> disky: isofoten uitgerokken langs de grote as<br>boxy: beetje meer licht uitgezonden op de hoeken vd ellips:<br>  |
| boxy/disky en structuur vd galaxie | Boxy/disky -ness vd isofoten van elliptische galaxieën correleert met structurele eigenschappn<br>nl: disky galaxieën roteren snellen |

| **2.4.2 spiraalgalaxieën** | |
|---|---|
| eigenschappen spiraalgalaxie | We kunnen verschillende componenten onderscheiden:<br>nl: schrijf, bult, balk, nucleus, spiraalarmen, lens, halo<br>> schijf en centrale bult zijn belangrijkste componenten voor modellen |
| algemeen model | We modelleren van eerste keer de 3D structuur van de galaxie, niet geprojecteerd beeld<br>> neem emissiviteit afh vd radiële en verticale richting:<br>$$j(\rho,z) = f(\rho)g(z)$$<br>met f(ρ) de radiële structuur<br>g(z) de verticale structuur<br><br>probleem: interstellair stof verhindert de metingen<br>> oplossing: meet in infrarood, waar stof minder invloed heeft |
| > klassiek model | De emissiviteit neemt af in zowel radiële als verticale richting:<br>$$j(\rho,z) = j_0 \exp\left(-\frac{\rho}{h} - \frac{\lvert z\rvert}{h_z}\right)$$<br>en de lichtkracht is dan: $$L = 2\pi \int_0^\infty \rho \, d\rho \int_{-\infty}^{\infty} j(\rho,z) dz = 4\pi \, j_0 \, h^2 \, h_z$$ |
| > alternatief model | Sterren in verticale richting hebben isotherme verdeling:<br>$$j(\rho,z) = j_0 \exp\left(-\frac{\rho}{h}\right) \operatorname{sech}^2\left(\frac{z}{z_0}\right)$$<br>lichtkracht is dan:<br>$$L = 4\pi \, j_0 \, h^2 \, z_0$$ |
| >> nadeel met deze modellen | De intensiteit I(x',y') is niet te bepalen op het vlak, voor algemene inclinaties |
| exponentiële oneindige dunne schijf | typische spiraalgalaxie is afgeplat: $h/h_z$ varieert tss 6 en 12<br>> elke gezichtslijn heeft maar een heel kleine doorsnede met het stelsel<br>> neem dus de limiet $h_z \to 0$, bij cte radiële schaallengte en totale lichtkracht:<br>$$j(\rho,z) = \frac{L}{2\pi h^2} \exp\left(-\frac{\rho}{h}\right) \lim_{h_z \to 0} \frac{1}{2h_z} \exp\left(-\frac{\lvert z\rvert}{h_z}\right)$$<br>$$= \frac{L}{2\pi h^2} \exp\left(-\frac{\rho}{h}\right) \delta(z)$$<br>waarvoor we kunnen berekenen:<br>$$I(x',y') = I(m') = I_0 \exp\left(-\frac{m'}{h}\right)$$<br>waarbij de centrale oppervlaktehelderheid:<br>$$I_0 = \frac{L}{2\pi \, h^2 \, \cos i}$$<br>en $m' = \sqrt{x'^2 + \frac{y'^2}{\cos^2 i}}$ |
| gecorrigeerde exponentiële oneindige dunne schijf | Neem ipv de centrale opp.helderheid, de gecorrigeerde opp.helderheid:<br>$$I_0^c = \frac{L}{2\pi \, h^2} = I_0 \cos i$$<br>dan:<br>$$I(x',y') = I(m') = \frac{I_0^c}{\cos i} \exp\left(-\frac{m'}{h}\right)$$ |

| **2.4.3 bult-schijf decompositie** | |
|---|---|
| bukt-schijf decompositie | Combinatie van exponentiële schijf en Vaucouleurs/Séric-bult<br>> fit twee modellen zodat de opp.helderheid gefit is<br>> elk van beide componenten zal leiden tot een intensiteitsverdeling waarbij isofoten concentrisch gelijkvormige ellipsen zijn<br><br>Er zijn 7 vrije parameters:<br>- inclinatie i<br>- schaallengte h vd schijf<br>- gecorrigeerde centrale opp.helderheid $\mu_0^c$ of totale lichtkracht $L^{schijf}$<br>- de effectieve straal $R_e$ vd bult<br>- effectieve opp.helderheid $\mu_e$ of totale lichtkracht $L^{bult}$ vd bult<br>- de intrinsieke assenverhouding q vd bult<br>- de concentratie-index m vd bult<br><br>>> via optimalisatieprogramma kunnen parameters getweeked worden zodat het model past bij de waarnemingen<br>> adhv deze parameters kunnen we andere parameters berekenen |
| vb: bultfractie | Definieer: $(B/T) = \frac{L^{\rm bult}}{L^{\rm tot}} = \frac{I_e\, R_e^2}{I_e\, R_e^2 + 0.277\, I_0^c\, h^2}$ |
| vb: schijf-bult verhouding | $(D/B) = \frac{L^{\rm schijf}}{L^{\rm bult}} = \frac{1}{(B/T)} - 1$ |
| beperkingen | 1: er bestaat geen standaardgedaante voor schijf of bult<br>> varieert van galaxie tot galaxie<br><br>2: beeldkwaliteit is niet altijd optimaal<br>> vb: door roodverschuiving en galaxieën die maar enkele pixels groot zijn |
| **2.5 onze Melkweg onder de loep** | |
| Melkweg bestuderen | Om de Melkweg te bestuderen moeten we de sterren erin bekijken en hun chemische samenstelling<br>> echter: verduistering door stof maakt afstandsbepaling lastig<br>> nu: bereken de afstand via parallax via ruimtetelescopen |
| onze Melkweg | Melkweg bestaat uit grote afgeplatte schijf van sterren<br>> zon zit op 8 kiloparsec van het centrum = *galactocentrische afstand*<br>> diameter van de schijf is 50kpc |
| vorm van onze Melkweg | 1: *dunne schijf* huisvest de meest recente stervorming, in de *jonge dunne schijf*<br>2: *dikke schijf* bestaat uit oudere sterren<br>>> dichtheid van aantal sterren kan beschreven worden door:<br>$n(z,R) = n_0 \left( e^{-z/z_{\rm thin}} + 0.85\, e^{-z/z_{\rm thick}} \right) e^{-R/h_R}$<br>met R de radiële afstand vh centrum vd Melkweg<br>z de verticale afstand boven het middenvlak<br>$h_R$ de schaalhoogte vd schijf<br>$n_0$ dichtheid van sterren in magnitude $4.5<M_V<9.5$ |
| vorming van nieuwe sterren | sterrenstelsels met karakteristieke schrijf vertonen een spiraalstructuur vooral zichtbaar in korte golflengten<br>> in deze golflengten ziet men jonge, hete, massieve hoofdreeksterren<br><br>Als men kijkt in langere golflengten<br>> dan ziet men een minder uitgesproken spiraalstructuur<br>nl: je neemt de oude sterren, met lagere massa waar<br><br>>> sterrenvorming wordt in de spiraalarmen gedaan |
| bulge van de Melkweg | schaalhoogte vd dunne schijf bedraagt 350pc in nabijheid vd zon<br>> neemt toe richting het centrum, waar er een centrale ophoping / bulge is |
| balk vd Melkweg | Melkweg heeft een centrale balk met straal van 4.4pc<br>> beïnvloed de beweging van sterren en interstellair gas<br>> beïnvloed dus ook de stervorming |